

Automação de API

Braulley Junio Lino Souza
Gabriel Russo Grilo
Guilherme Santos de Oliveira
João Victor de Lima Uchôa
Luciano Júnio Lourenço Pereira da Silva

O que é?

Automatizando integrações

- Uso de APIs para executar tarefas sem intervenção manual
- Sistemas trocam informações automaticamente
- Processos podem ser acionados por eventos, horários ou ações do usuário

Tecnologias comuns

- REST APIs
- GraphQL
- Webhooks
- JSON
- OAuth

Como usar?

Etapas principais

1. Fazer autenticação
2. Enviar requisição
3. Receber resposta
4. Processar dados
5. Executar ação automática

Métodos HTTP

- GET → Buscar dados
- POST → Criar dados
- PUT → Atualizar dados
- DELETE → Remover dados

Ferramentas populares

- Postman
- Insomnia
- Swagger
- Zapier
- Make
- n8n

Por que usar?

Problemas sem automação

- Processos manuais
- Retrabalho
- Erros humanos
- Lentidão operacional
- Falta de integração

O que a automação resolve

- Agilidade
- Escalabilidade
- Integração em tempo real
- Redução de custos
- Melhor experiência do usuário

Benefícios:

Benefícios técnicos

- Integração entre sistemas
- Processamento em tempo real
- Escalabilidade
- Padronização

Benefícios de negócio

- Economia de tempo
- Redução de custos
- Mais produtividade
- Melhor tomada de decisão

Benefícios para usuários

- Respostas rápidas
- Menos erros
- Melhor experiência

Desafios:

Segurança

- Proteção de dados
- Tokens de autenticação
- Controle de acesso

Performance

- Limites de requisição
- Tempo de resposta
- Alta disponibilidade

Integração

- APIs diferentes
- Versionamento
- Mudanças na documentação

Monitoramento

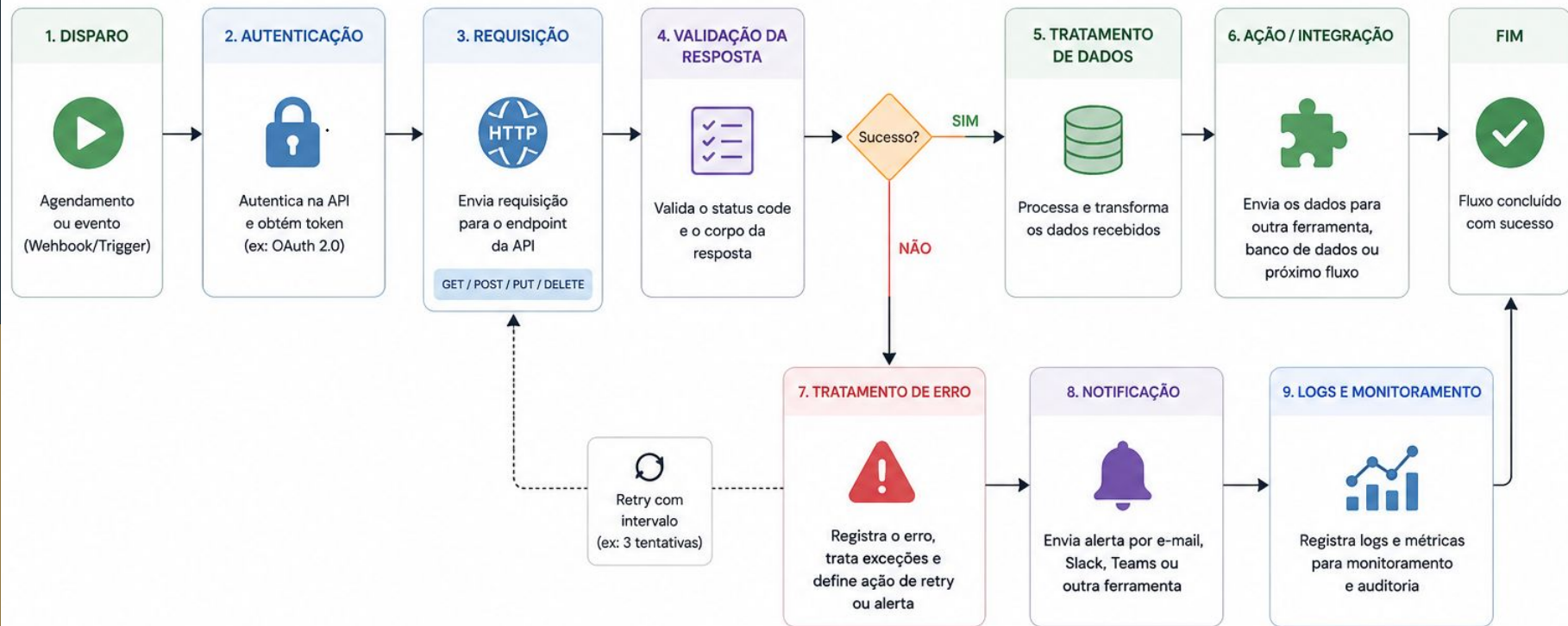
- Logs
- Tratamento de erros
- Alertas automáticos

Benefícios:

Exemplo:

- Quando você compra um produto em um e-commerce. No segundo em que o pagamento é aprovado, a API automatizada avisa o sistema do **Estoque** (para separar a camiseta), o sistema da **Nota Fiscal** (para faturar) e o sistema da **Transportadora** (para gerar a etiqueta de envio). Nenhum humano precisou copiar e colar um único dado entre esses três sistemas.

FLUXO DE AUTOMAÇÃO DE API



Cases:

E-commerce

- Integração entre loja, pagamento e logística

Bancos e fintechs

- PIX automático
- Open Finance
- Análise de crédito

Empresas de tecnologia

- Chatbots integrados
- Notificações automáticas
- Sistemas em nuvem

Marketing

- Integração com CRM
- Automação de e-mails
- Captura de leads

Hands-on